



---

گزارش کار سامانه‌ی مکانی مراکز آموزشی

---

MathNET



JULY 24, 2026

فائزه لطفی

استاد : دکتر زارع زردینی

---

## Contents

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| ۱. مقدمه و بیان مسئله                        | 2  |
| ۲. اهداف پروژه                               | 2  |
| ۳. مبانی نظری و فناوری‌های به‌کاررفته        | 3  |
| ۴. تحلیل نیازمندی‌ها و شناسایی نقش کاربران   | 4  |
| ۵. معماری کلی سیستم                          | 5  |
| ۶. طراحی مدل داده و پایگاه داده مکانی        | 6  |
| ۷. پیاده‌سازی ماژول‌ها (شرح فنی)             | 7  |
| ۸. رابط کاربری نقشه و قابلیت‌های تحلیل مکانی | 9  |
| ۹. مکانیزم‌های امنیتی                        | 10 |
| ۱۰. مسیر داده از سرور تا کلاینت              | 11 |
| ۱۱. چالش‌های فنی و راهکارها                  | 12 |
| ۱۲. جمع‌بندی                                 | 13 |
| ۱۳. گزارش تصویری                             | 14 |
| ۱۴. منابع                                    | 19 |

## ۱. مقدمه و بیان مسئله

یکی از چالش‌های موجود در حوزه‌ی آموزش، فقدان یک بانک اطلاعاتی مکانی یکپارچه از مراکز آموزشی (مدارس، مراکز برگزاری آزمون، آموزشگاه‌ها) است. اطلاعات این مراکز معمولاً به صورت پراکنده، غیرساخت‌یافته و بدون مؤلفه‌ی مکانی نگهداری می‌شود؛ در نتیجه امکان تحلیل‌های فضایی مانند بررسی پراکندگی جغرافیایی مراکز، تراکم دانش‌آموزان به تفکیک شهر یا استان، و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده برای برنامه‌ریزی آموزشی به‌سختی فراهم است.

پروژه‌ی **MathNET** با هدف رفع این خلأ طراحی شده است: یک سامانه‌ی تحت وب مبتنی بر **GIS** سیستم اطلاعات مکانی که امکان ثبت، نمایش، جست‌وجو، تحلیل و خروجی‌گیری از داده‌های مکانی مراکز آموزشی را روی نقشه‌ی تعاملی فراهم می‌کند.

## ۲. اهداف پروژه

- ایجاد بانک اطلاعاتی مکانی (Spatial Database) از مراکز آموزشی با استفاده از استاندارد OGC
- نمایش تعاملی مراکز روی نقشه با قابلیت جست‌وجو، فیلتر و مشاهده‌ی جزئیات
- ارائه‌ی نماهای تحلیلی مختلف از داده (نقشه‌ی حرارتی، نقشه‌ی کروپلت بر اساس تراکم دانش‌آموز)
- تفکیک سطح دسترسی کاربران (دانش‌آموز، معلم، والدین، مدیر) و کنترل عملیات حساس (افزودن مرکز) صرفاً برای نقش مدیر
- امکان خروجی‌گیری استاندارد از داده GeoJSON و CSV جهت استفاده در نرم‌افزارهای GIS دیگر
- تولید گزارش‌های آماری و تفکیکی بر اساس شهر/استان
- اتصال به زیرساخت GeoServer جهت سرویس‌دهی نقشه از طریق پروتکل WMS، در راستای تبعیت از استانداردهای OGC

## ۳. مبانی نظری و فناوری‌های به‌کاررفته

### ۳.۱. GeoDjango

پروژه از ماژول `django.contrib.gis` استفاده می‌کند که امکان تعریف فیلدهای مکانی (`PointField`) و انجام کوئری‌های مکانی را مستقیماً در سطح ORM جنگو فراهم می‌سازد. این رویکرد باعث می‌شود منطق مکانی در همان لایه‌ی مدل و بدون نیاز به SQL خام مدیریت شود.

### ۳.۲. PostgreSQL + PostGIS

پایگاه داده‌ی اصلی سیستم، PostgreSQL با افزونه‌ی مکانی PostGIS است. این انتخاب به دلیل پشتیبانی استاندارد PostGIS از انواع داده‌ی هندسی (Geometry/Geography)، توابع تحلیل مکانی و ایندکس‌گذاری فضایی صورت گرفته است.

### ۳.۳. Leaflet.js

نمایش نقشه در سمت کلاینت با کتابخانه‌ی سبک و متن‌باز **Leaflet.js** پیاده‌سازی شده است. این کتابخانه به همراه افزونه‌های `leaflet.heat` (برای نقشه‌ی حرارتی) و `leaflet-image` (برای خروجی گرفتن تصویر از نقشه) استفاده شده‌اند.

### ۳.۴. GeoServer و پروتکل WMS

یکی از لایه‌های نقشه از طریق سرویس **WMS (Web Map Service)** با اتصال به GeoServer فراخوانی می‌شود؛ این کار نشان‌دهنده‌ی توانایی سیستم در تبعیت از معماری‌های استاندارد و قابل تعامل (Interoperable) در حوزه‌ی GIS است، فراتر از یک اپلیکیشن ساده‌ی نقشه‌محور.

### ۳.۵. استاندارد GeoJSON و OGC

تبادل داده بین سرور و کلاینت با فرمت استاندارد GeoJSON انجام می‌شود و در برخی endpoint ها مشخصه رسمی CRS (Coordinate Reference System) طبق استاندارد OGC نیز به پاسخ اضافه شده است که نشان‌دهنده دقت در رعایت استانداردهای بین‌المللی تبادل داده‌ی مکانی است.

### ۴. تحلیل نیازمندی‌ها و شناسایی نقش کاربران

مدل کاربری سیستم (CustomUser) به صورت گسترش یافته از AbstractUser جنگو طراحی شده و چهار نقش را پشتیبانی می‌کند:

| نقش                 | توضیح                                     |
|---------------------|-------------------------------------------|
| دانش آموز (student) | نقش پیش فرض هنگام ثبت نام                 |
| معلم (teacher)      | مشاهده‌ی داده‌ها                          |
| مدیر (admin)        | تنها نقشی که مجاز به افزودن مرکز جدید است |
| والدین (parent)     | مشاهده‌ی داده‌ها                          |

علاوه بر فیلدهای استاندارد، مدل کاربر شامل کد ملی (با اعتبارسنجی Regex ۱۰ رقمی)، شماره تلفن همراه (با اعتبارسنجی الگوی ۰۹)، پایه و رشته‌ی تحصیلی، تصویر پروفایل، و فیلدهای ردیابی امنیتی مانند IP ثبت نام و آخرین ورود است. همچنین مجوزهای سفارشی (Custom Permissions) نظیر can\_manage\_users، can\_view\_statistics و can\_export\_data در Meta مدل تعریف شده‌اند که زیرساخت لازم برای کنترل دسترسی مبتنی بر Permission در آینده را فراهم می‌کند.

## ۵. معماری کلی سیستم

معماری پروژه از الگوی **MVT (Model-View-Template)** جنگو پیروی می‌کند و به دو اپلیکیشن مجزا تقسیم شده است:

MathNET/

config/ | تنظیمات پروژه، مسیریابی اصلی

accounts/ | مدیریت کاربران، احراز هویت

centers/ | منطق اصلی دامنه: مراکز آموزشی، نقشه، گزارش

static/ | فایل‌های استاتیک از جمله (iran\_states.geojson)

این تفکیک اپلیکیشن **accounts** جدا از **centers** از اصول **Separation of Concerns** پیروی می‌کند و مسئولیت احراز هویت را از منطق دامنه‌ی اصلی (مراکز آموزشی) جدا نگه می‌دارد.

معماری کلی سیستم را می‌توان در سه لایه خلاصه کرد:

1. **لایه‌ی داده PostgreSQL/PostGIS**، شامل جداول کاربران و مراکز آموزشی با ستون‌های

هندسی

2. **لایه‌ی منطق و سرویس (Backend)** جنگو، شامل View ها، Form ها و ORM

3. **لایه‌ی نمایش (Frontend)** قالب‌های HTML رندر شده توسط Django Template Engine

به همراه Leaflet.js برای رندر نقشه در سمت کلاینت، و ارتباط Ajax با endpoint های

JSON/GeoJSON

## ۶. طراحی مدل داده و پایگاه داده مکانی

### ۶.۱. مدل EducationCenter

هسته‌ی اصلی داده‌ی سیستم مدل EducationCenter است:

- name نام مرکز
  - center\_type نوع مرکز با انتخاب محدود از چهار گزینه (مدرسه، مرکز آزمون، آموزشگاه، سایر)
  - location فیلد مکانی از نوع PointField با سیستم مرجع مختصات (WGS84) SRID=4326
  - address, city, student\_count, phone, created\_at
  - created\_by کلید خارجی به کاربر ثبت‌کننده، با on\_delete=SET\_NULL جهت حفظ رکورد مرکز حتی در صورت حذف کاربر ثبت‌کننده
- نکته‌ی فنی قابل توجه در نسخه‌ی توسعه‌یافته‌ی این مدل (که در فایل accounts/models.py نیز یک بار دیگر تعریف شده) استفاده از دو پارامتر پیشرفته است:

- geography=True استفاده از نوع داده‌ی Geography به جای Geometry ساده در PostGIS، که محاسبات فاصله و مساحت را روی سطح واقعی کره‌ی زمین (به جای صفحه‌ی دکارتی) دقیق‌تر می‌کند.
- spatial\_index=True ایجاد خودکار ایندکس مکانی GiST که کارایی کوئری‌های مکانی را به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد.

### ۶.۲. رابطه‌ی بین مدل‌ها

رابطه‌ی بین CustomUser و EducationCenter از نوع یک‌به‌چند است (هر کاربر می‌تواند چند مرکز ثبت کند، اما هر مرکز فقط یک ثبت‌کننده دارد)، که با ForeignKey پیاده‌سازی شده است.

## ۷. پیاده‌سازی ماژول‌ها (شرح فنی)

### ۷.۱. اپلیکیشن accounts

- **ثبت‌نام (register)** با استفاده از فرم سفارشی CustomUserCreationForm (گسترش یافته از UserCreationForm استاندارد جنگو) که فیلد ایمیل اجباری اضافه کرده و پس از ثبت‌نام موفق، user\_type را به صورت پیش فرض student تنظیم و کاربر را بلافاصله لاگین می‌کند (login-after-register).
- **ورود/خروج:** با استفاده مستقیم از کلاس‌های آماده‌ی جنگو (LoginView, LogoutView) که از پیاده‌سازی مجدد منطق احراز هویت جلوگیری کرده و از تست‌شدگی و امنیت فریم‌ورک بهره می‌برد.



## ۷.۲. اپلیکیشن centers

این اپلیکیشن هسته‌ی دامنه‌ی سیستم است و شامل ویوهای زیر می‌شود:

| عملکرد                              | مسیر                 | View                        |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| صفحه‌ی خوش‌آمدگویی و آمار کلی       | /                    | home_view                   |
| صفحه‌ی اصلی نقشه                    | /map/                | map_view                    |
| ارائه‌ی همه‌ی مراکز در قالب GeoJSON | /api/centers.geojson | centers_geojson             |
| جست‌وجوی مراکز بر اساس نام یا شهر   | /api/search.geojson  | search_centers              |
| ثبت مرکز جدید (محدود به مدیر)       | /add/                | add_center                  |
| خروجی‌گیری فایل                     | /export/...          | export_geojson / export_csv |
| گزارش آماری تجمیعی                  | /statistics/         | statistics_view             |
| گزارش تفکیکی بر اساس شهر انتخابی    | /report/             | city_report_view            |

نکات فنی قابل ذکر:

- **جست‌وجو با ORM** جست‌وجو با ترکیب دو شرط `contains` روی فیلدهای `city` و `name` با استفاده از عملگر منطقی `OR` پیاده‌سازی شده است که امکان جست‌وجوی غیر حساس به بزرگی/کوچکی حروف را فراهم می‌کند.
- **کنترل دسترسی سطح ویو:** در `add_center`، علاوه بر دکوراتور `login_required`، بررسی صریح `request.user.user_type != 'admin'` نیز انجام می‌شود؛ یعنی کنترل دسترسی در دو سطح احراز هویت (Authentication) و مجوز (Authorization) اعمال شده است.

- تبدیل مختصات به شیء مکانی: در فرم افزودن مرکز، عرض و طول جغرافیایی از طریق دو فیلد پنهان (HiddenInput) دریافت و در ویو با استفاده از کلاس Point از ماژول `django.contrib.gis.geos`
- به یک شیء هندسی معتبر (`Point(lng, lat, srid=4326)`) تبدیل می‌شود.
- **تجمیع آماری با ORM** گزارش‌های آماری (`statistics_view`, `city_report_view`) با استفاده از توابع تجمیعی جنگو (`Count`, `Sum`, `Avg`) به همراه `values().annotate()` پیاده‌سازی شده‌اند؛ این رویکرد محاسبات را در سطح پایگاه داده انجام می‌دهد (به جای بارگذاری همه‌ی رکوردها در پایتون) و از نظر کارایی مطلوب است.
- **خروجی چندفرمتی:** سیستم دو نوع خروجی استاندارد ارائه می‌دهد
- **GeoJSON با Content-Disposition**

`attachment` جهت دانلود مستقیم

و `CSV` با `charset=utf-8-sig` جهت نمایش صحیح حروف فارسی در نرم‌افزارهایی مانند اکسل

## ۸. رابط کاربری نقشه و قابلیت‌های تحلیل مکانی

صفحه‌ی نقشه (`map.html`) قلب تعاملی سیستم است و قابلیت‌های زیر را در سمت کلاینت با جاوااسکریپت خالص (بدون فریم‌ورک فرانت‌اند) پیاده‌سازی می‌کند:

### ۱. سه حالت نمایش داده:

- نمایش عادی `Marker/Popup` استاندارد `Leaflet`
- **نقشه‌ی حرارتی (Heatmap)** با استفاده از `leaflet.heat`؛ شدت رنگ بر اساس تعداد دانش‌آموز هر مرکز نرمال‌سازی می‌شود.
- **نقشه‌ی (Choropleth)** دایره‌هایی با شعاع و رنگ متناسب با تعداد دانش‌آموز، به همراه `Legend` پویا

2. لایه‌ی مرزهای استانی: بارگذاری فایل `iran_states.geojson` از فایل‌های استاتیک و امکان کلیک روی هر استان جهت هدایت به گزارش تفکیکی همان استان — این یک الگوی خوب تعامل نقشه با گزارش‌های آماری است.

3. لایه‌ی WMS از GeoServer: به‌عنوان لایه‌ی جایگزین/تکمیلی، که از طریق `L.tileLayer.wms` تعریف شده و امکان انتخاب بین لایه‌های مختلف را با `L.control.layers` فراهم می‌کند.

4. جست‌وجوی زنده: ارسال درخواست Ajax به `endpoint` جست‌وجو و به‌روزرسانی لایه‌ی نتایج بدون بارگذاری مجدد صفحه.

5. خروجی تصویر از نقشه: با کتابخانه‌ی `leaflet-image`، امکان دانلود اسکرین‌شات نقشه‌ی فعلی به‌صورت PNG.

## ۹. مکانیزم‌های امنیتی

- حفاظت CSRF (https): تمام فرم‌های POST (ثبت‌نام، افزودن مرکز، خروج) از `{% csrf_token %}` استاندارد جنگو استفاده می‌کنند.
- کنترل دسترسی دولایه: ترکیب `login_required` و بررسی نقش کاربر (`user_type`) پیش از انجام عملیات حساس.
- اعتبارسنجی ورودی در سطح مدل: استفاده از `RegexValidator` برای کد ملی و شماره تلفن، که از ورود داده‌ی نامعتبر پیش از رسیدن به پایگاه داده جلوگیری می‌کند.
- تنظیمات امنیتی برای **Production**: در فایل `settings.py`، بلوکی جداگانه برای زمانی که `DEBUG = False` است تعریف شده که شامل `SECURE_SSL_REDIRECT`، `SESSION_COOKIE_SECURE`، `CSRF_COOKIE_SECURE` و `SECURE_HSTS_SECONDS` می‌شود؛

## ۱۰. مسیر داده از سرور تا کلاینت

برای نمونه، مسیر نمایش مراکز روی نقشه به این صورت است:

1. کاربر وارد صفحه‌ی `/map/` می‌شود → قالب `map.html` رندر می‌شود.
  2. جاوااسکریپت سمت کلاینت درخواست `Fetch` به `/api/centers.geojson` ارسال می‌کند.
  3. ویو `centers_geojson` تمام رکوردهای `EducationCenter` را از پایگاه داده می‌خواند.
  4. با تابع `serialize('geojson', ...)` جنگو، `QuerySet` به فرمت استاندارد `GeoJSON` تبدیل می‌شود.
  5. پاسخ `JSON` به کلاینت بازمی‌گردد و توسط لایه‌ی `L.geoJSON` در `Leaflet` روی نقشه رندر می‌شود.
- این معماری (به جای رندر کامل سمت سرور) باعث می‌شود بارگذاری اولیه‌ی صفحه سبک‌تر باشد و امکان به‌روزرسانی لایه‌های نقشه بدون رفرش کامل صفحه فراهم شود.

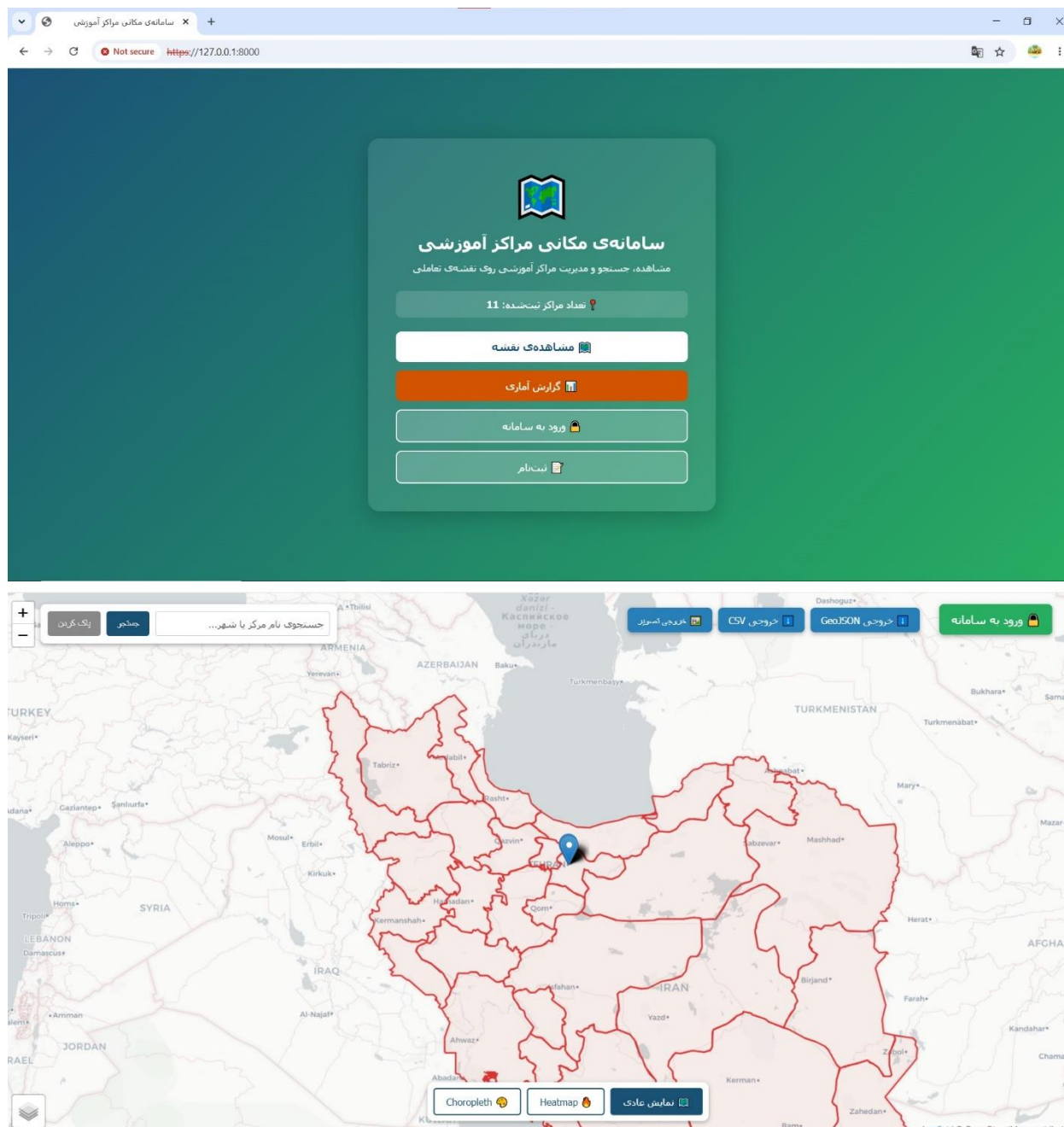
## ۱۱. چالش‌های فنی و راهکارها

| چالش                                                 | راهکار اتخاذشده                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تبدیل مختصات جغرافیایی خام به شیء مکانی معتبر در ORM | استفاده از کلاس Point ماژول GEOS و تعیین صریح SRID=4326                                            |
| نمایش همزمان چند نوع لایه‌ی تحلیلی روی یک نقشه       | مدیریت وضعیت لایه‌ها (heatLayer/choroplethLayer) با متغیرهای سراسری و حذف/افزودن پویا با setMode() |
| هم‌سویی با استانداردهای بین‌سیستمی GIS               | استفاده از GeoJSON ، افزودن CRS استاندارد OGC ، و اتصال به GeoServer از طریق WMS                   |
| نمایش صحیح متن فارسی در خروجی CSV                    | تنظیم charset=utf-8-sig برای سازگاری با Excel                                                      |
| کنترل دسترسی افزودن داده صرفاً برای مدیران           | بررسی نقش کاربر در سطح ویو پیش از پردازش فرم                                                       |

## ۱۲. جمع‌بندی

پروژه‌ی MathNET یک سامانه‌ی وب کامل و کاربردی در حوزه‌ی GIS آموزشی است که با استفاده از GeoDjango، PostGIS و Leaflet.js پیاده‌سازی شده است. نقاط قوت فنی پروژه شامل رعایت اصول تفکیک مسئولیت بین اپلیکیشن‌ها، استفاده‌ی صحیح از انواع داده‌ی مکانی و ایندکس‌گذاری فضایی، تبعیت از استانداردهای بین‌المللی OGC/GeoJSON، پیاده‌سازی چندین نوع نمای تحلیلی Heatmap و Choropleth و توجه به تنظیمات امنیتی محیط عملیاتی است.

## ۱۳. گزارش تصویری



## مراکز شهر تهران

1748

مجموع دانش‌آموزان

11

تعداد مراکز

| نام مرکز          | نوع                | تعداد دانش‌آموز | آدرس                       | تلفن        |
|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| دانشگاه پیام نور  | مرکز برگزاری آزمون | 25              | 6461842514                 | 09927240256 |
| دبیرستان نمونه    | مدرسه              | 20              | 6461842514                 | 09927240256 |
| دانشکده فنی       | مرکز برگزاری آزمون | 15              | تهران خیابان کارگر شمالی   | 02142527786 |
| دبیرستان فرزانگان | مدرسه              | 20              | تهران خیابان محمدی         | 09154682453 |
| دانشگاه تهران     | مرکز برگزاری آزمون | 150             | تهران                      | 06142527786 |
| فلم جی            | آموزشگاه           | 205             | تهران خیابان انقلاب اسلامی | 06142527786 |
| کلاغ              | آموزشگاه           | 104             | تهران خیابان انقلاب اسلامی | 06142527786 |
| عفاف              | مرکز برگزاری آزمون | 550             | تهران                      | 06142527786 |
| کاج               | آموزشگاه           | 0               | تهران خیابان جمالزاده      | 06142527786 |
| شهید دوران        | مدرسه              | 79              | تهران خیابان وحید نظری     | 06142527786 |
| سنارگان           | مدرسه              | 580             | تهران خیابان دکتر قریب     | 06142527786 |

## آمار کلی بر اساس شهر





FileHomeInsertDrawPage LayoutFormulasDataReviewViewHelp

Paste

Clipboard

Aptos Narrow

11

**B**

*I*

U

Font

Alignment

Wrap Text

Merge & Center

General

\$

%

Number

Conditional Formatting

Format as Table

Cell Styles

Insert

Delete

Cells

POSSIBLE DATA LOSS

Some features might be lost if you save this workbook in the comma-delimited (.csv) format. To preserve these features, save it in an Excel file format.

Don't show again

Save A

A1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

نام

نوع مرکز

آدرس

شهر

تعداد دانش آموز

تلفن

طول جغرافیای

عرض جغرافیایی

مرکز برگزار دانشگاه پیام نور

6461842514

تهران

تهران

25

09927240256

35.68902004332702

51.36724568384844

دبیرستان نمونه

6461842514

تهران

تهران

20

09927240256

35.69159084

51.40558

مرکز برگزار دانشکده فنی

تهران خیابان کارگر شمالی

تهران

15

02142527786

35.72442743625593

51.38843812832131

دبیرستان فرز انگان

تهران خیابان محمدی

تهران

20

09154682453

35.675646515986955

51.41062465459503

مرکز برگزار دانشگاه تهران

تهران

تهران

150

06142527786

35.70154369781046

51.393971119376346

آموزشگاه فلام چی

تهران خیابان انقلاب اسلامی

تهران

205

06142527786

35.70077461144594

51.400947600659904

آموزشگاه کلاخ

تهران خیابان انقلاب اسلامی

تهران

104

06142527786

35.70085363942331

51.40013699193778

مرکز برگزار عفاف

تهران

تهران

550

06142527786

35.70383628743268

51.38428839208689

آموزشگاه کاج

تهران خیابان جمشید اده

تهران

0

06142527786

35.699388753950174

51.38927566274569

تسهیل دوران

مدرسه

تهران خیابان وحید نظری

تهران

79

06142527786

35.69916614551325

51.39169263677484

ستارگان

مدرسه

تهران خیابان دکتر فریب

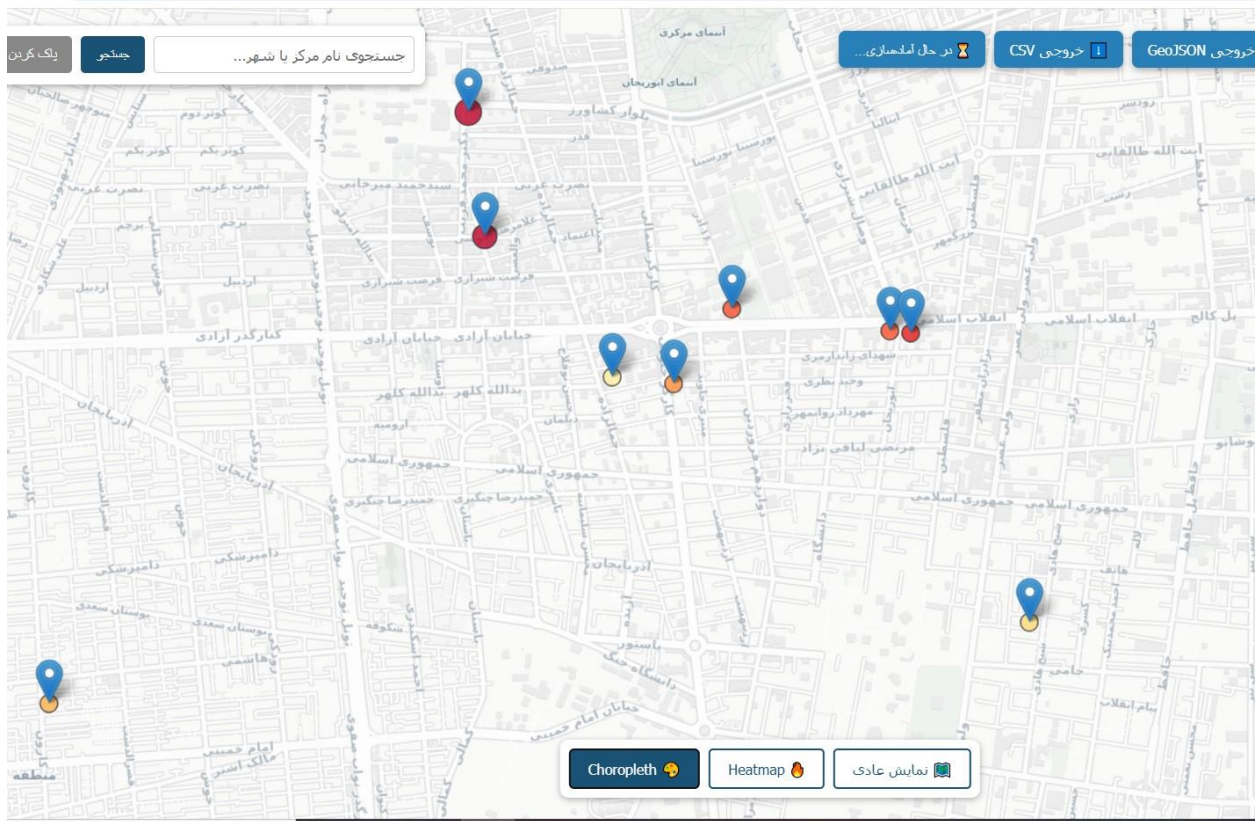
تهران

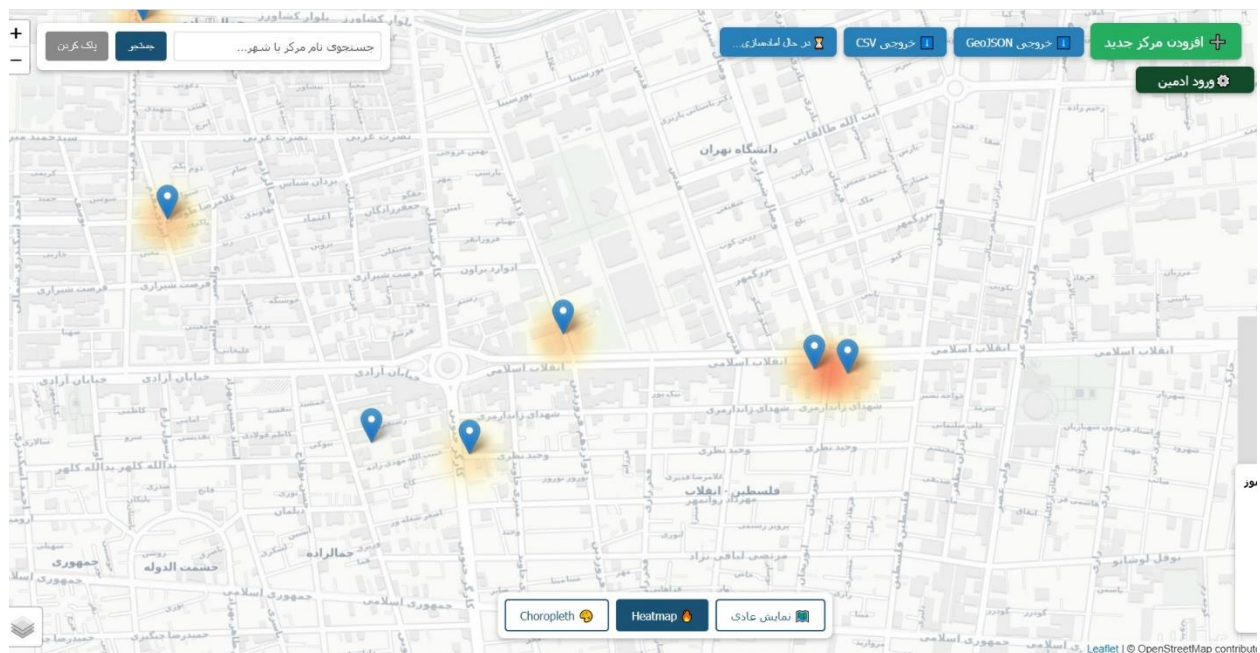
580

06142527786

35.707787018403145

51.38367753317989





## Django administration

WELCOME, FAZEH. VIEW SITE / CHANGE PASSWORD / LOG OUT

### Site administration

#### ACCOUNTS

کاربران

+ Add Change

#### AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION

Groups

+ Add Change

#### CENTERS

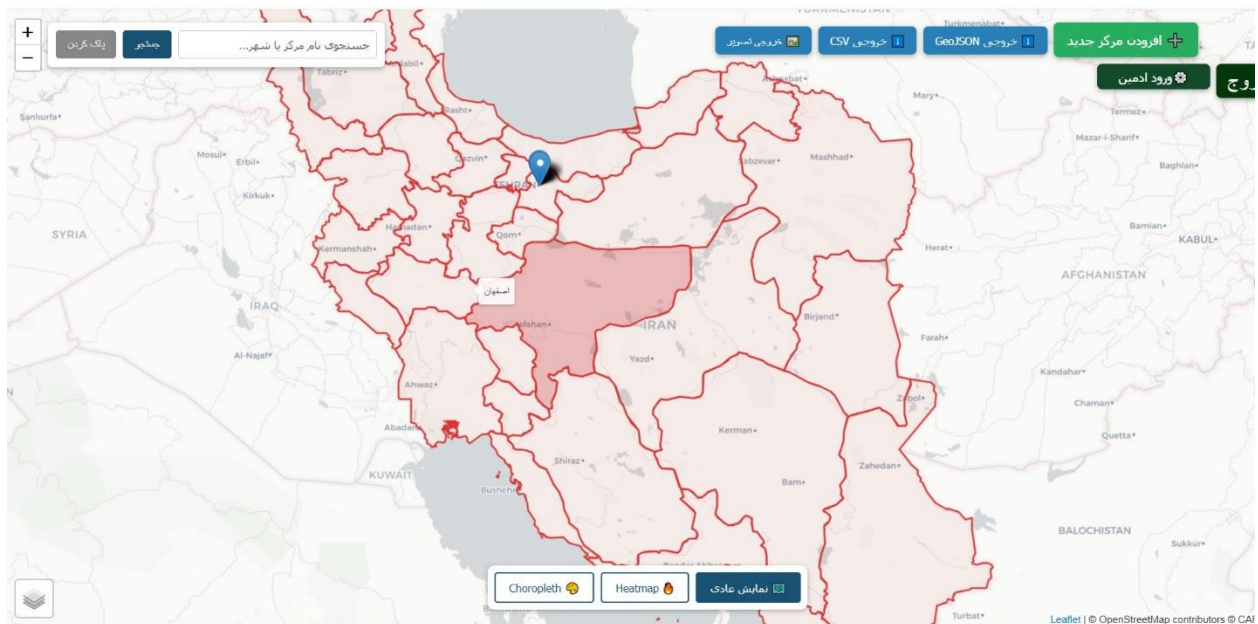
مراکز آموزشی

+ Add Change

#### Recent actions

##### My actions

- + عقاب مرکز آموزشی
- + کلاغ مرکز آموزشی
- + قلم جبه مرکز آموزشی
- + دانشگاه تهران مرکز آموزشی
- × عقاب مرکز آموزشی
- + دبیرستان هشتلگان مرکز آموزشی
- + دانشگاه غدیر مرکز آموزشی
- + عقاب مرکز آموزشی
- + دبیرستان نمونه مرکز آموزشی
- + دانشگاه پیام نور مرکز آموزشی



← → ↻ Not secure https://127.0.0.1:8000/report/?city=اصفهان

خانه نقشه

## گزارش آماری مراکز آموزشی

نمایش گزارش

-- همه‌ی شهرها --

### آمار کلی بر اساس شهر

| شهر   | تعداد مراکز | مجموع دانش‌آموزان | میانگین دانش‌آموز |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| تهران | 11          | 1748              | 159               |

## ۱۴. منابع

1. مستندات رسمی — Django بخش GeoDjango  
<https://docs.djangoproject.com/en/stable/ref/contrib/gis/>
2. PostGIS: <https://postgis.net/documentation/> مستندات
3. Leaflet.js: <https://leafletjs.com/reference.html> مستندات
4. GeoJSON — RFC 7946 استاندارد
5. OGC Web Map Service (WMS): <https://www.ogc.org/standard/wms/> مستندات